本土雙語教育模式之建構與推廣：以臺灣國中小為現場之實踐

雙語課程教案設計

The Design of Bilingual Lesson Plan: Electronic Pioneers

學校名稱 School	高雄市福山國中 Kaohsiung Municipal Fushan Junior High School (FSJH)	**課程名稱** Course	生活科技 Living Technology
單元名稱 Unit	電子小尖兵 Electronic Pioneers	**學科領域** Domain / Subject	科技領域 / 生活科技 Technology / Living Technology
教材來源 Teaching Material	自編教材 Teacher-compiled Materials	**教案設計者** Designer	王朝葦 Eric Wang
實施年級 Grade	八年級（國二） Grade 8	**實施節數** Total Sessions	本單元共 1 節（45 分鐘） 1 Session (45 mins)
教學設計理念 Rationale for Instructional Design	引導八年級學生從日常科技產品中認識半導體元件與電路運作基礎，並熟練掌握電烙鐵銲接的安全規範與操作技能。 Guide 8th-grade students to understand semiconductor components and basic circuit operations through everyday tech devices, and proficiently follow safety rules and hands-on skills in electronic soldering.		
學科核心素養對應內容 Core Competences	**總綱** General	A2 系統思考與解決問題 A2 Systematic Thinking & Problem Solving	
	領綱 Domain	科-J-A2 運用科技工具，理解與歸納問題，進而提出簡易的解決之道。 Use tech tools to understand and synthesize problems, proposing feasible solutions.	
學科學習重點 Learning Focus	**學習表現** Learning Performance	• **設k-IV-2** 能了解科技產品的基本原理、發展歷程、與創新關鍵。 Understand the fundamental principles, development history, and key innovations of technological products. • **設k-IV-3** 能了解選用適當材料及正確工具的基本知識。 Understand fundamental knowledge in selecting appropriate materials and proper tools.	
	學習內容 Learning Contents	• **生P-IV-5** 材料的選用與加工處理。 Selection and processing of fabrication materials. • **生P-IV-6** 常用的機具操作與使用。 Operation and application of common tools and machinery.	
學生準備度 Students' Readiness	**學科準備度** Subject	1. 能認識基礎的電子概念，如電子元件、電池的極性等。 Understand fundamental electronics concepts, such as components and battery polarities. 2. 能了解並遵守生活科技教室的機具操作及使用規則。	

		Follow workshop safety protocols and tool operating instructions.
	英語準備度 English	1. 可以理解簡易上課英文指令語言。 Can understand simple classroom English instructions. 2. 能夠使用老師設計的句型回應課程問答。 Can answer class questions using teacher-designed sentence frames.
單元學習目標 Learning Objectives	1. **認知 (Cognitive)**：能說明半導體材料的導電特性，並舉例說明常見半導體元件在生活中的應用實例。 Explain semiconductor conductivity and daily applications of common semiconductor devices (e.g., TSMC chips, LEDs). 2. **技能與安全 (Psychomotor & Safety)**：能遵守電烙鐵操作安全規範，熟練「銲接四步驟」操作，理解 LED 極性辨識與排列方向一致性，安全完成造型 LED 燈板之銲接組裝與即時電池極性檢測。 Comply with soldering safety rules, master the 4-step soldering technique, recognize LED polarities and maintain consistent pin orientation, and complete shaped LED board assembly with battery polarity testing.	
中 / 英文 使用時機 Timing for Using Chinese/English	**教師 Teacher**	**學生 Students**
	• 課堂開始時向學生打招呼與問候。 T greeting Ss at the beginning of class. • 說明各階段轉換指令（如領取工具、開始實作、收拾）。 T giving instructions for stage transitions. • 呈現簡報上的標題、關鍵字詞與安全規範。 T presenting slide headings and key safety terms. • 引導特定句型之問答與口語互動。 T guiding Q&A with structured sentence patterns.	• 向教師問好並回應課堂問候。 Ss greeting T and responding to greetings. • 聽從教師常態課室英語指令進行就位與操作。 Ss following classroom English instructions. • 使用指定句型回答半導體功能與應用。 Ss answering questions using designated sentence frames. • 實作時以英文請求教師檢核成品。 Ss asking T for task verification in English.
教學方法 Teaching Methods	1. 講授法 (Lecture) ：使用多媒體簡報教學，介紹半導體導電原理與生活應用。 2. 討論法 (Discussion) ：提供鷹架句型，引導學生互動發表日常科技中的半導體功能。 3. 示範法 (Demonstration) ：實體示範工具配置、四步驟無電空操、極性排列樣板建議與逆向鑷子操作技巧。 4. 實作法 (Hands-on Practice) ：學生親自操作電烙鐵進行 LED 元件銲接與單顆電池檢測。	
教學策略 Teaching Strategies	示範教學法、活動式學習、鷹架教學法（Demonstration, Activity-based Learning, Scaffolding Instruction）。	

教學資源及輔助器材 Resources & Equipment	自編簡報、示範影片、課堂大螢幕演示系統；小組工具箱（耐熱切割墊、電烙鐵、烙鐵架、金屬清潔鋼絲球、逆向鑷子、銲錫絲、5mm LED、造型電路板、測試電池、廢料收集盒）。
評量方法 Assessment Methods	技能檢核與實作評量、作品功能檢驗、課室口語互動評量（Skill Checklist, Hands-on Performance Assessment, Oral Interaction）。
評量規準 Evaluation Rubrics	**A 級 (Level A)**：能嚴格遵守安全規範，熟練操作四步驟銲接，作品外觀圓錐飽滿無虛銲，電池測試全部發光（正確度達 80% 以上）。 **B 級 (Level B)**：能遵守安全規範，能獨立完成銲接與測試，功能正常（正確度達 50%~79%）。 **C 級 (Level C)**：在教師或同儕引導下能完成部分銲接，操作偶有猶豫或極性需修正（正確度 50% 以下）。 **D 級 (Level D)**：無法遵守機具操作安全守則或未能完成實作任務。

教學流程 Teaching Procedures

節次 Session	電子小尖兵 Electronic Pioneers	時間 Time
第 1 節 **準備階段** Preparation Stage Part 1	**【第一階段：準備與概念引導】** **1. 開場與課程目標 (Opening & Lesson Objectives，約 1.5 分鐘)** • 說明本單元課程摘要說明與今日兩大任務（半導體認識、電烙鐵安全）。 **師生互動摘要：**教師以課室英語問候全班，布達今日學習重點為認識半導體及掌握電烙鐵安全操作規範，學生專注聆聽並回應問候。 **Teacher:** "Hello, everyone. Nice to see you again! Today, we are going to learn about **semiconductors**, and **how to use a soldering iron safely**." *（今天的目標：認識半導體，以及學會安全使用電烙鐵。）* **2. 引起動機：認識 TSMC (Warm-up & Hook: Discovering TSMC，約 1.5 分鐘)** • 連結在地代表企業與生活經驗，引出 "Semiconductor" 字彙。 **師生互動摘要：**教師展示台積電企業標誌，引導學生辨識台灣半導體產業重要性；學生主動回答 "TSMC / 台積電"，建立生活科技連結。 **Teacher:** "Look at this logo. Do you know it?" *（看一下這個標誌，大家知道它是哪家公司嗎？）* **Students:** "TSMC!" / "台積電！" **Teacher:**	**8 分鐘** (8 mins)

教學流程 Teaching Procedures		
節次 Session	**電子小尖兵** Electronic Pioneers	**時間** Time

> "Yes! It's TSMC — **Taiwan Semiconductor Manufacturing Company**.
> Many people made big money from it. 就是讓很多人賺大錢的那個台積電。
> 其中 **semiconductor** 就是我們說的半導體，現代所有科技產品都離不開它。"

3. 溫故知新：導電特性複習 (Review: Electrical Conductivity，約 2 分鐘)

• 以簡短對比動作詞複習物質分類（導體、絕緣體與半導體）。

> **師生互動摘要：**教師透過問答複習「導體 (Conductor: 電流通過)」與「絕緣體 (Insulator: 電流通不過)」，進而點出「半導體 (Semiconductor)」可受控制改變導電狀態的特質。

> **Teacher:**
> "Let's review our previous lesson. What is a **conductor**?
> 在一般狀態下可以讓電流通過的叫做導體：**Electricity can pass!**
> What is an **insulator**?
> 在一般狀態下不可讓電流通過的叫做絕緣體：**Electricity stops!**
> 那麼，什麼叫做 **semiconductor（半導體）** 呢？
> **Sometimes it can pass, sometimes it cannot!** 它可以透過控制，讓電流有時候通過、有時候不通過！"

4. 半導體四大核心功能與課堂問答 (4 Core Functions of Semiconductors & Structured Q&A，約 3 分鐘)

• 介紹矽 (Silicon) 原料與四大核心功能，並以鷹架提示句型進行口說問答：

1. **運算 (Computing)**：手機與電腦 CPU/GPU 處理晶片。
2. **感測 (Sensing)**：光敏電阻 (LDR)、溫度與距離感測器。
3. **控制 (Control)**：電晶體微型開關（控制馬達啟閉、切換電流路徑）。
4. **發光 (Lighting)**：我們今天要銲接的主角 LED（發光二極體）。

> **師生互動摘要：**教師由沙子原料連結至高科技矽晶片 (Silicon)，揭示半導體四大核心功能（Computing, Sensing, Control, Lighting），並以 Slide 5 鷹架句型 *'A [_____] uses semiconductors for [_____].'* 引導學生口語發表；學生主動造句回答，教師給予正向增強後順勢轉場至電烙鐵安全教學。

> **Teacher (Silicon 原料引言)：**
> "剛才提到台積電，大家知道製作晶片最主要的原料是什麼嗎？
> 其實就是大自然中最常見的『沙子』！沙子裡面提煉出來的元素叫做 **Silicon（矽）**。
> 經過高科技提煉製造後，這些 **Semiconductors（半導體）** 就被賦予了四大核心超能力！我們看大螢幕！"
> **Teacher (四大核心功能中英快講，配合 Slide 4)：**
> "So, what are the 4 core functions of semiconductors?
> 1. **Computing** 💻：運算！例如手機和電腦裡的 CPU 晶片，每秒進行幾十億次計算。
> 2. **Sensing** 🌡️：感測！用來感應環境光線變化或溫度。
> 3. **Control** 🎛️：控制！像電晶體就像微型電子開關，控制馬達運轉與切換電流

教學流程 Teaching Procedures		
節次 Session	**電子小尖兵** Electronic Pioneers	**時間** Time
	路徑。 4. **Lighting** 💡：發光照明！也就是我們今天實作的大主角——**LED（發光二極體）**！通電後直接把電能轉換成光！" **Teacher (雙語句型鷹架布達，配合 Slide 5)：** "Now, look at the screen. Let's practice this sentence frame: 📝 **'A [Product] uses semiconductors for [Function].'** *（某個科技產品，使用半導體來達到某個功能。）* For example: *'A **smartphone** uses semiconductors for **computing**.'* 手機運用半導體來做運算。是不是很簡單？" **課堂問答與正向回饋 (Structured Q&A)：** **Teacher:** "Who wants to try? 誰想試著造一個句子？Any volunteers? Kevin, please try!" **Student 1:** "A desk lamp uses semiconductors for lighting." **Teacher:** "Awesome! Bingo! 👏 檯燈用 LED 發光照明，完全正確！One more! Amy, give it a shot!" **Student 2:** "An automatic door uses semiconductors for sensing." **Teacher (正向回饋與轉場至 Part 2)：** "Excellent! 自動門用感測器偵測人員接近，Very good! 大家表現得太好了！既然知道半導體這麼厲害，而且今天的主角是 **LED (Lighting)**，那我們要怎麼把這些精密的元件安全組裝起來呢？沒錯，就是靠『銲接技術』！ **Now, let's learn how to use the tools safely! 工具人，準備就位！"**	
第 1 節 **發展階段 (一)** Development Stage I Part 2	**【第二階段：安全設置與操作示範】** **1. 領取工具與安全擺放 + 工具介紹 (Workspace Setup & Tools，約 3 分鐘)** • 指派「工具人」領取工具箱、工作區定位配置、個人安全防護、暫不通電原則。 **師生互動摘要：**教師以雙語指令引導各組工具人就位領取器材，學生依指示將耐熱切割墊置中、烙鐵架放置於右前方、銅絲球在旁，頭髮紮好，嚴格遵守「尚未插電 (Do not plug in yet)」規範。 **Teacher:** "OK, **工具人**，please get the tools! All right, let's get ready to work! 在插電之前，安全第一！ 1. **Please tie up your hair.** 頭髮紮好，如果瀏海太長別上髮夾。 2. **Put everything in the right place!** 把電烙鐵組，放到桌子的兩側，底下放切割墊， 電烙鐵架放在右手前方（慣用手），讓插座在你的慣用手，電線才不會干擾銲接。 **不使用時，一定要把電烙鐵放進電烙鐵架中。** 3. **操作電烙鐵時，務必遵守以下安全守則：** • **Don't play**（嚴禁嬉戲） • **Don't burn anything**（不要燒焦任何物品） • **Don't waste solder**（不要浪費銲錫）	**12 分鐘** (12 mins)

教學流程 Teaching Procedures

節次 Session	電子小尖兵 Electronic Pioneers	時間 Time
	• **Don't leave table**（不要離開座位） • **Avoid touching metal**（避免碰觸金屬）" **2. 不插電動作模擬：四步驟節奏口訣 (Dry Run: 4-Step Soldering，約 3 分鐘)** • 尚未插電前進行肢體空操，建立肌肉記憶與時間節奏： **師生互動摘要：**教師帶領全班進行「四步驟口訣大動作空操」：碰接點心裡數 1、2，送錫，移錫，移烙鐵放回架子。學生跟隨指令整齊練習口訣與動作節奏。 **Teacher:** "在還沒插電之前，我們先來模擬銲接動作！Now, let's practice the 4 steps for soldering! 1. **Heat the item!** 碰到接點，心裡數 1、2。 2. **Feed the solder!** 送入銲錫。 3. **Remove the solder!** 移開銲錫。 4. **Remove the iron!** 移開烙鐵，放回架子（**Back to the stand!**）。 口訣節奏：**Heat the item → Feed the solder → Remove the solder → Remove the iron.**" **3. 示範展示與任務發動 (Video Demo & Task Walkthrough，約 6 分鐘)** • 播放實作示範影片，強調兩大實作關鍵： 1. **極性排列建議 (Polarity Placement Tip)**：以跑操場外圈較長為比喻，**推薦長腳放外圈 ➕、短腳在內圈 ➖ 比較順手好做**（這只是一個方便的樣板參考，沒有放外圈也沒關係，重點是整圈極性方向保持一致）。 2. **逆向鑷子 (Cross Tweezers)**：折彎好後用逆向鑷子夾持咬合兩隻接腳，穩固後再銲接。 3. 五大安全守則宣導：Don't play, Don't burn anything, Don't waste solder, Don't leave table, Avoid touching metal. **師生互動摘要：**教師透過示範影片說明 LED 極性排列建議（推薦長外短內，但整圈方向一致即可），並展示逆向鑷子夾持技巧；學生確認折腳方向並複誦安全守則。 **Teacher:** "Eyes on the screen! Let me show you the task. 仔細看清楚折彎角度和銲接動作： • **Placement Tip** 🏃：**推薦長腳在外圈 ➕，短腳在內圈 ➖ 比較順手！**這只是樣板建議，沒有放外圈也沒關係，重點是整圈方向一致！ • **Cross Tweezers** 🗜️：使用逆向鑷子夾緊要銲接的兩隻腳。 看完示範，Now, it's your turn. Let's start!"	
第 1 節	**【第三階段：通電與組裝實作】** **1. 通電加熱與燈板折腳固定 (Plug In & Assembly，約 3 分鐘)**	**20 分鐘** (20 mins)

教學流程 Teaching Procedures

節次 Session	電子小尖兵 Electronic Pioneers	時間 Time
發展階段 (二) Development Stage II Part 3	• 插上電源升溫，利用加熱等待時間進行造型燈板 LED 元件排列與折腳。 **師生互動摘要：**學生插上電源，烙鐵置於架上安全加熱；同時在造型燈板上依序排列 LED，保持極性方向一致（推薦長腳在外圈 ➕、短腳在內圈 ➖），並以逆向鑷子夾緊背面接腳。 **Teacher:** "Now, **plug in your iron!** 請大家插上電源！ 烙鐵放在架子上加熱不要動。在電烙鐵達到工作溫度前，我們先固定 LED 燈板： 1. **Sequential Placement**：以握柄為起點，順著造型依序排列。 2. **Polarity Alignment**：推薦長腳靠外圈 ➕，短腳在內圈 ➖（樣板參考，方向一致即可）。 3. **Cross Tweezers**：翻到背面折彎好，用逆向鑷子緊緊夾住兩隻腳！" **2. 單顆銲接與即時電池檢測 (Step-by-Step Soldering & Battery Test，約 14 分鐘)** • 落實四步驟動作、自然冷卻、每銲一顆即時以單顆電池進行極性檢測。 **師生互動摘要：**學生親手操作電烙鐵進行銲接，每完成一顆接點靜置 3 秒自然冷卻，立刻拿電池碰觸外圈長腳(+)與內圈短腳(-)檢測是否發光；教師巡視指導並提醒烙鐵放回架上。 **Teacher:** "夾穩之後，拿起熱烙鐵動手銲接： 1. **Solder**：Heat item (1, 2) → Feed solder → Remove solder → Remove iron (**Back to the stand!**)。靜置 3 秒自然冷卻，千萬不要用嘴巴吹！ 2. **Battery Test 🔋：每銲完一顆，就拿電池測試！** 外圈長腳碰正極 ➕，內圈短腳碰負極 ➖。 確定燈亮且極性正確，再依順時針前進到下一顆！" **3. 常見狀況與巡視除錯提醒 (Troubleshooting & Safety Tips，約 3 分鐘)** • 錫球過大（短路風險）：以清潔鋼絲球清理烙鐵頭後，重新觸碰融開多餘錫。 • 假銲 / 不導通：確認烙鐵頭同時加熱到兩隻金屬接腳，而非只熔在單一腳上。 • 安全第一：烙鐵離手必須放回架上（**Back to the stand!**），嚴禁平放桌面。	
第 1 節 **總結階段** Summary Stage	**【第四階段：工具收納與桌面清潔】** **1. 斷電冷卻 (Power Off & Cooling，約 1 分鐘)** • 先拔除電源插頭，烙鐵留在烙鐵架上自然冷卻，嚴禁用手碰觸。 **師生互動摘要：**教師宣達操作時間截止，各組第一動作拔除電源插頭，烙鐵穩置於烙鐵架上自然冷卻，絕不用手碰觸高溫金屬。	**5 分鐘** (5 mins)

教學流程 Teaching Procedures

節次 Session	電子小尖兵 Electronic Pioneers	時間 Time
Part 4	**Teacher:** "Time is up! 時間到了，我們開始收工！ 1. **Unplug the iron!** 請各組第一步先拔掉電源插頭！ 2. **Stay on the stand!** 烙鐵拔掉後依然高溫，絕對不能用手摸，讓它留在架上冷卻。" **2. 工具清點與歸位 (Tool Packing，約 2 分鐘)** • 工具人檢查工具並歸位收納，烙鐵與烙鐵架留在桌上自然降溫。 **師生互動摘要：**教師以課室指令 *"工具人，please check the tools and get back the tools."* 指導各組收納，工具人檢查盒內工具、確實蓋妥，冷卻中的烙鐵架維持置於桌面上。 **Teacher:** "**工具人，please check the tools and get back the tools!** 🧰 請打開工具盒檢查工具、確實放好並把盒子蓋好！烙鐵架與冷卻中的烙鐵先留在桌上，等待完全降溫。" **3. 桌面清潔與衛生提醒 (Desk Cleaning & Hygiene Reminder，約 2 分鐘)** • 清理廢棄針腳與殘錫碎屑，擦拭切割墊，宣導課後肥皂洗手衛生習慣。 **師生互動摘要：**教師以課室指令 *"Please clean the table."* 與 *"After class, remember to wash your hands."* 叮嚀桌面整理與洗手，學生清理桌面針腳倒至廢料盒，全員以肥皂徹底洗手後下課。 **Teacher:** "1. **Please clean the table!** 🧹 把剪下的針腳、細小殘錫屑集中倒進廢料盒，不要掉在地上，切割墊擦乾淨疊好！ 2. **After class, remember to wash your hands!** 🧼 剛剛手都有摸過銲錫，等等下課後第一件事請務必去洗手間用肥皂把手洗乾淨，再拿東西吃！ Today, everybody did a great job! 👏 Stand up, push in your chairs, and you're dismissed. See you next week!"	
合計授課時間 Total Duration		**45 分鐘** (45 mins)